



Mata Kuliah : Desain Pemrograman Website
Program Studi : D4 – Sistem Informasi Bisnis / D4 – Teknik Informatika
Semester : 3

Kelas : 2A
NIM : 244107020156
Nama : Wahda Adella Putri Febriana
Jobsheet Ke- : 7

Laporan Jobsheet

Praktikum Ke-1

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat file isset.php dan kodenya <pre><?php \$umur; if(isset(\$umur) && \$umur >= 18) { echo "Anda sudah dewasa"; } else { echo "Anda belum dewasa atau variable 'umur' tidak ditemukan"; }</pre>
2	Hasil run Anda belum dewasa atau variable 'umur' tidak ditemukan
3	Update kode <pre>\$data = array("nama" => "Jane", "usia" => 25); if (isset(\$data["nama"])) { echo "Nama: " . \$data["nama"]; } else { echo "Variable 'nama' tidak ditemukan dalam array."; }</pre>



4	Hasil run Nama: Jane
---	---

Praktikum Ke-2

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat file empty.php dan kodenya <pre>\$myArray = array(); if(empty(\$myArray)) { echo "Array tidak terdefinisi atau kosong"; } else { echo "Array terdefinisi dan tidak kosong"; }</pre>
2	Hasil run Array tidak terdefinisi atau kosong
3	Tambah kode ini <pre>if(empty(\$nowExistentVar)) { echo "VARIABLE tidak terdefinii atau kosong"; } else { echo "Variable terdefinisi dan tidak kosong"; }</pre>
4	Hasil run VARIABLE tidak terdefinii atau kosong



Praktikum Ke-3

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat file form.php dan kodenya <pre><!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Form Input PHP</title> </head> <body> <h2>Form Input PHP</h2> <form method="post" action="proses_form.php"> <label for="name">Nama:</label> <input type="text" name="name" id="name" required>

 <label for="email">Email:</label> <input type="email" name="email" id="email" required>

 <input type="submit" name="submit" value="Submit"> </form> </body> </html></pre>
2	Buat file proses_form.php dan kodenya <pre><?php if (\$_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { \$nama = \$_POST["name"]; \$email = \$_POST["email"]; echo "Nama: " . \$nama . "
"; echo "Email: " . \$email; } ?></pre>
3	Buat file form_self.php dan kodenya <pre><?php // Inisialisasi variabel \$namaErr = ""; \$nama = ""; // Cek apakah form sudah disubmit if (\$_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { // Validasi nama (contoh: pastikan nama tidak kosong) if (empty(\$_POST["name"])) { \$namaErr = "Nama harus diisi!"; } else { \$nama = \$_POST["name"]; echo "Data berhasil disimpan!"; } } <form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars(string: \$_SERVER["PHP_SELF"]); ?>"> <label for="name">Nama:</label> <input type="text" name="name" id="name" value="<?php echo \$nama; ?>"> <?php echo \$namaErr; ?></ span>

 <input type="submit" name="submit" value="Submit"> </form> </body> </html></pre>



Praktikum Ke-4

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat file html_aman.php dan kodenya <pre>html_aman.php > ... 1 <?php 2 \$input = \$_POST['input']; 3 \$input = htmlspecialchars(string: \$input, flags: ENT_QUOTES, encoding: 'UTF-8');</pre>
2	Tambahkan kode <pre>// Memeriksa apakah input adalah email yang valid \$email = \$_POST['email']; if (filter_var(value: \$email, filter: FILTER_VALIDATE_EMAIL)) { // Lanjutkan dengan pengolahan email yang aman } else { // Tangani input yang tidak valid }</pre>
3	Hasil run Form Input Aman Input: Email: Submit Email valid: wahdaadella.ba@gmail.com

Praktikum Ke-5

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat file regex.php dan kodenya <pre><?php \$pattern = '/[a-z]/'; // Cocokkan huruf kecil. \$text = 'This is a Sample Text.'; if (preg_match(pattern: \$pattern, subject: \$text)) { echo "Huruf kecil ditemukan!"; } else { echo "Tidak ada huruf kecil!"; }</pre>



2	Hasil run Huruf kecil ditemukan!
3	Update kode <pre>egex.php > ... <?php \$pattern = '/[0-9]+/'; // Cocokkan satu atau lebih digit. \$text = 'There are 123 apples.'; if (preg_match(pattern: \$pattern, subject: \$text, matches: & \$matches)) { echo "Cocokkan: " . \$matches[0]; } else { echo "Tidak ada yang cocok!"; } ?></pre>
4	Hasil run Cocokkan: 123
5	Update kode <pre>egex.php > ... 1 <?php 2 \$pattern = '/apple/'; 3 \$replacement = 'banana'; 4 \$text = 'I like apple pie.'; 5 \$new_text = preg_replace(pattern: \$pattern, 6 replacement: \$replacement, subject: \$text); 7 echo \$new_text; // Output: "I like banana pie."</pre>
6	Hasil run I like banana pie.
7	Tambahkan kode <pre>\$pattern = '/go*d/'; \$text = 'god is good.'; if (preg_match(pattern: \$pattern, subject: \$text, matches: & \$matches)) { echo "Cocokkan: " . \$matches[0] . "
"; } else { echo "Tidak ada yang cocok!
"; }</pre>



8	Hasil run Cocokkan: god
---	---------------------------------------

Praktikum Ke-6

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat file form_lanjut.php dan kodenya <pre><?php <body> <h2>Form Contoh</h2> <form method="POST" action="proses_lanjut.php"> <label for="buah">Pilih Buah:</label> <select name="buah" id="buah"> <option value="apel">Apel</option> <option value="pisang">Pisang</option> <option value="mangga">Mangga</option> <option value="jeruk">Jeruk</option> </select>
 <label>Pilih Warna Favorit:</label>
 <input type="checkbox" name="warna[]" value="merah"> Merah
 <input type="checkbox" name="warna[]" value="biru"> Biru
 <input type="checkbox" name="warna[]" value="hijau"> Hijau

 <label>Pilih Jenis Kelamin:</label>
 <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="laki-laki"> Laki-laki
 <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="perempuan"> Perempuan

 <input type="submit" value="Submit"> </form> </body> </html></pre> <pre><?php if (\$SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { \$selectedBuah = \$_POST['buah']; if (isset(\$_POST['warna'])) { \$selectedWarna = \$_POST['warna']; } else { \$selectedWarna = []; } \$selectedJenisKelamin = \$_POST['jenis_kelamin']; echo "Anda memilih buah: " . \$selectedBuah . "
"; if (!empty(\$selectedWarna)) { echo "Warna favorit Anda: " . implode(separator: ", ", array: \$selectedWarna) . "
"; } else { echo "Anda tidak memilih warna favorit.
"; } echo "Jenis kelamin Anda: " . \$selectedJenisKelamin; }</pre>
2	Hasil run Form Contoh Pilih Buah: Apel Pilih Warna Favorit: ☐ Merah ☐ Biru ☐ Hijau Pilih Jenis Kelamin: ☐ Laki-laki ☐ Perempuan Submit



3	Buat file form_ajax.php dan kodenya <pre><?php <h2>Form Contoh</h2> <form id="myForm"> <label for="buah">Pilih Buah:</label> <select name="buah" id="buah"> <option value="apel">Apel</option> <option value="pisang">Pisang</option> <option value="mangga">Mangga</option> <option value="jeruk">Jeruk</option> </select>
 <label>Pilih Warna Favorit:</label>
 <input type="checkbox" name="warna[]" value="merah"> Merah
 <input type="checkbox" name="warna[]" value="biru"> Biru
 <input type="checkbox" name="warna[]" value="hijau"> Hijau

 <label>Pilih Jenis Kelamin:</label>
 <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="laki-laki"> Laki-laki
 <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="perempuan"> Perempuan

 <input type="submit" value="Submit"> </form></pre> <pre><script> \$(document).ready(function () { \$("#myForm").submit(function (e) { e.preventDefault(); // Mencegah pengiriman form secara default // Mengumpulkan data form var formData = \$("#myForm").serialize(); // Kirim data ke server PHP \$.ajax({ url: "proses_lanjut.php", // Ganti dengan nama file PHP yang sesuai type: "POST", data: formData, success: function (response) { // Tampilkan hasil dari server di div "hasil" \$("#hasil").html(response); } }); }); }); </script></pre>
---	---

Praktikum Ke-7

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat file form_validasi.php dan kodenya <pre><?php <DOCTYPE html> <html> <head> <title>Form Input dengan Validasi</title> </head> <body> <h1>Form Input dengan Validasi</h1> <form method="post" action="proses_validasi.php"> <label for="nama">Nama:</label> <input type="text" id="nama" name="nama">
 <label for="email">Email:</label> <input type="text" id="email" name="email">
 <input type="submit" value="Submit"> </form> </body> </html></pre> <pre><?php if (\$_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { \$nama = \$_POST["nama"]; \$email = \$_POST["email"]; \$errors = array(); // Validasi Nama if (empty(\$nama)) { \$errors[] = "Nama harus diisi."; } // Validasi Email if (empty(\$email)) { \$errors[] = "Email harus diisi."; } elseif (!filter_var(\$email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) { \$errors[] = "Format email tidak valid."; } // Jika ada kesalahan validasi if (!empty(\$errors)) { foreach (\$errors as \$error) { echo \$error . "
"; } } else { // Lanjutkan dengan pemrosesan data jika semua validasi berhasil // Misalnya, menyimpan data ke database atau mengirim email echo "Data berhasil dikirim: Nama = \$nama, Email = \$email"; } }</pre>
2	Hasil run Form Input dengan Validasi Nama: Ayam Email: smk_dummy@getschool.id <input type="submit" value="Submit"/>



3	Update kode <pre><body> <h1>Form Input dengan Validasi</h1> <form id="myForm" method="post" action="proses_validasi.php"> <label for="nama">Nama:</label> <input type="text" id="nama" name="nama">
 <label for="email">Email:</label> <input type="text" id="email" name="email">
 <input type="submit" value="Submit"> </form> <script> \$(document).ready(function() { \$("#myForm").submit(function(event) { var nama = \$("#nama").val(); var email = \$("#email").val(); var valid = true; if (nama === "") { \$("#nama-error").text("Nama harus diisi."); valid = false; } else { \$("#nama-error").text(""); } if (email === "") { \$("#email-error").text("Email harus diisi."); valid = false; } else { \$("#email-error").text(""); } if (!valid) { event.preventDefault(); // Menghentikan pengiriman form jika validasi gagal } }); });</pre>
4	Hasil run Form Input dengan Validasi Nama: Ayam Email: smk_dummy@getschool.id Submit

Soal

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1.1	Umur tidak ditemukan karena umur belum di beri value
1.2	Tambahkan br



	<pre>1 \$umur; 2 if(isset(\$umur) && \$umur >= 18) { 3 echo "Anda sudah dewasa"; 4 } else { 5 echo "Anda belum dewasa atau variable 'umur' tidak 6 ditemukan
"; 7 } 8 9 \$data = array("nama" => "Jane", "usia" => 25); 10 if (isset(\$data["nama"])) { 11 echo "Nama: " . \$data["nama"]; 12 } else { 13 echo "Variable 'nama' tidak ditemukan dalam array."; 14 } 15 }</pre> Karena datanya ada maka dia masuk kedalam if
2.1	Empty untuk mengecek apakah variable nya ada atau tidak
2.2	nowExistentVar belum ter inisialisasi makanya masuk kedalam if
3.1	Form HTML berfungsi untuk mengumpulkan input data dari user (nama dan email), kemudian mengirimkan data tersebut ke file proses_form.php menggunakan method POST. File PHP menerima data menggunakan \$_POST, kemudian memprosesnya dan menampilkan kembali data yang telah diinput. Ini menunjukkan konsep dasar komunikasi client-server dalam pengolahan form.
3.2	Form self-processing memproses data dalam file yang sama menggunakan \$_SERVER["PHP_SELF"] sebagai action. Terdapat validasi input yang memeriksa apakah nama kosong, jika kosong muncul pesan error, jika terisi akan menyimpan data. Form juga mempertahankan nilai input setelah submit sehingga user tidak perlu mengetik ulang. Ini menunjukkan konsep validasi dan user experience yang lebih baik.
4.1	Fungsi htmlspecialchars() digunakan untuk mengamankan input dari serangan XSS (Cross-Site Scripting) dengan mengkonversi karakter khusus HTML menjadi entitas HTML. Parameter ENT_QUOTES mengkonversi tanda kutip tunggal dan ganda, sedangkan UTF-8 menentukan encoding karakter. Ini mencegah eksekusi script berbahaya yang diinput user.
4.2	Perubahan kode program



	<pre><form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars((string: \$_SERVER["PHP_SELF"]); ?>"> <label for="input">Input:</label> <input type="text" name="input" id="input">

 <label for="email">Email:</label> <input type="text" name="email" id="email">

 <input type="submit" value="Submit"> </form> <?php if (\$_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { \$input = \$_POST['input']; \$input = htmlspecialchars(string: \$input, flags: ENT_QUOTES, encoding: 'UTF-8'); // Memeriksa apakah input adalah email yang valid \$email = \$_POST['email']; if (filter_var(value: \$email, filter: FILTER_VALIDATE_EMAIL)) { // Lanjutkan dengan pengolahan email yang aman echo "Email valid: " . htmlspecialchars (string: \$email); } else { // Tangani input yang tidak valid echo "Email tidak valid!"; } }</pre>
5.1	Regex (Regular Expression) /[a-z]/ digunakan untuk mencari pola huruf kecil dalam teks. Fungsi preg_match() memeriksa apakah pola tersebut ada dalam string. Jika ditemukan huruf kecil, akan menampilkan "Huruf kecil ditemukan!", jika tidak akan menampilkan "Tidak ada huruf kecil!". Ini menunjukkan penggunaan regex untuk validasi atau pencarian pola karakter tertentu.
5.2	Regex /[0-9]+/ dengan parameter \$matches digunakan untuk menangkap digit yang ditemukan. \$matches[0] menyimpan hasil yang cocok pertama kali (angka 123). Fungsi preg_match() tidak hanya memeriksa kecocokan, tetapi juga menyimpan hasil ke dalam array \$matches untuk digunakan lebih lanjut.
5.3	Fungsi preg_replace() digunakan untuk mengganti teks yang sesuai dengan pola regex. Dalam contoh ini, kata "apple" diganti dengan "banana" dalam string, sehingga output menjadi "I like banana pie.". Fungsi ini berguna untuk manipulasi string berdasarkan pola tertentu, seperti mengganti kata, format, atau karakter dalam teks.
5.4	Regex /go*d/ menggunakan quantifier * yang berarti karakter 'o' dapat muncul 0 kali atau lebih. Pola ini akan cocok dengan "gd", "god", "good", "goood", dll.



	Dalam teks "god is good", regex menemukan "god" sebagai hasil pertama yang cocok dan disimpan di \$matches[0].
5.5	<pre><?php \$pattern = '/go?d/'; // Cocokkan "gd" atau "god" \$text = 'god is good.'; if (preg_match(\$pattern, \$text, \$matches)) { echo "Cocokkan: " . \$matches[0]; } else { echo "Tidak ada yang cocok!"; } ?></pre>
5.6	<pre><?php \$pattern = '/go{1,2}d/'; // Cocokkan "god" atau "good" \$text = 'god is good.'; if (preg_match(\$pattern, \$text, \$matches)) { echo "Cocokkan: " . \$matches[0]; } else { echo "Tidak ada yang cocok!"; } ?></pre>
6.1	Kode ini mendemonstrasikan penggunaan tiga jenis input form: select dropdown untuk memilih buah, checkbox untuk memilih multiple warna favorit (menggunakan array warna[]), dan radio button untuk memilih jenis kelamin. Di file proses, \$_POST['buah'] mengambil nilai select, \$_POST['warna'] mengambil array dari checkbox yang dicentang (perlu dicek dengan isset() karena bisa kosong), dan \$_POST['jenis_kelamin'] mengambil nilai radio button. Fungsi implode() digunakan untuk menggabungkan array warna menjadi string



	dengan pemisah koma. Ini menunjukkan cara menangani berbagai tipe input form dalam PHP.
6.2	Dengan penambahan jQuery AJAX, form tidak melakukan reload halaman saat disubmit. Data form dikirim secara asynchronous ke server (proses_lanjut.php) menggunakan method POST. Fungsi e.preventDefault() mencegah submit form secara default. Fungsi serialize() mengumpulkan semua data form menjadi string query. Setelah server memproses data, response ditampilkan langsung di div "hasil" tanpa refresh halaman. Ini menciptakan user experience yang lebih smooth dan responsif dibanding form tradisional yang reload halaman setiap kali submit.
7.1	Kode ini menerapkan validasi server-side yang lebih lengkap. Menggunakan array \$errors untuk menyimpan semua pesan kesalahan. Validasi dilakukan untuk memastikan field nama dan email tidak kosong menggunakan fungsi empty(). Untuk email, selain pengecekan kosong, juga divalidasi formatnya menggunakan filter_var() dengan FILTER_VALIDATE_EMAIL. Jika ada error, semua pesan ditampilkan menggunakan loop foreach. Jika tidak ada error, data diproses dan ditampilkan pesan sukses. Ini menunjukkan praktik validasi yang baik dengan mengumpulkan semua error sebelum menampilkannya kepada user.
7.2	Kode ini menambahkan validasi client-side menggunakan jQuery sebelum form dikirim ke server. Validasi dilakukan saat event submit dengan mengecek apakah field nama dan email kosong. Pesan error ditampilkan secara real-time di elemen dengan warna merah di samping input field. Fungsi event.preventDefault() mencegah pengiriman form jika validasi gagal. Ini memberikan feedback instan kepada user tanpa perlu menunggu response dari server, meningkatkan user experience.



7.3	<pre><code>\$(document).ready(function() { \$("#myForm").submit(function(event) { event.preventDefault(); var nama = \$("#nama").val(); var email = \$("#email").val(); var valid = true; // Reset error messages \$("#nama-error").text(""); \$("#email-error").text(""); // Validasi client-side if (nama === "") { \$("#nama-error").text("Nama harus diisi."); valid = false; } if (email === "") { \$("#email-error").text("Email harus diisi."); valid = false; } // Jika validasi client-side berhasil, kirim dengan AJAX if (valid) { \$.ajax({ url: "proses_validasi.php", type: "POST", data: {nama: nama, email: email}, success: function(response) { \$("#hasil").html(response); }, error: function() { \$("#hasil").html("Terjadi kesalahan saat mengirim"); } }); } }); });</code></pre>
7.4	<pre><code>if (password === "") { \$("#password-error").text("Password harus diisi."); valid = false; } else if (password.length < 8) { \$("#password-error").text("Password minimal 8 karakter."); valid = false; }</code></pre>